Projeto Integrador: Modelagem de Banco de Dados

LOJA ONLINE DE VENDA DE BLUSAS | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA

1. Formulacao do Problema e Motivacao do Projeto

O comércio de vestuário, especificamente focado na comercialização de blusas, enfrenta desafios operacionais complexos no gerenciamento de inventário e no processamento de pedidos. A principal problemática reside na necessidade de gerenciar o estoque em múltiplos níveis de variação (tamanhos, cores e tecidos) para um mesmo produto base, garantindo que não haja vendas sem estoque (out-of-stock) ou incoerências financeiras no histórico dos pedidos.

Desafios Principais Resolvidos por este Banco de Dados:

- **Controle Fracionado de Estoque (SKU):** Cada variação física da blusa (ex: Tamanho M, Cor Branca) exige uma unidade de manutenção de estoque (SKU) individual.
- **Preservação Histórica de Preços:** Alterações de preço no catálogo de produtos não podem afetar os registros contábeis de pedidos concluídos no passado.
- **Rastreabilidade de Entregas e Pagamentos:** Vínculo direto de cada pedido com o seu respectivo status de pagamento e código de rastreamento logístico.

2. Checklist e Verificação dos Requisitos

Abaixo está a conferência detalhada que atesta a total conformidade deste documento com as especificações e exigências do arquivo do professor (Aula 06 - Projeto Integrador):

Requisito Solicitado	Aplicação Prática no Projeto da Loja de Blusas	Status
1. Definição do Escopo e Regras de Negócio	Detalhamento completo do funcionamento do e-commerce de blusas: catálogo, variações (tamanho/cor/material), carrinho/pedidos, clientes, pagamento e rastreio.	**Atendido**
2. Modelo Conceitual (DER)	Identificação de todas as entidades, seus atributos identificadores e secundários, além do mapeamento explícito de cardinalidades (1:1, 1:N, N:M).	**Atendido**
3. Modelo Lógico (Esquema Relacional)	Mapeamento para tabelas relacionais com indicação explícita de Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK). Normalizado na 3ª Forma Normal (3FN).	**Atendido**
4. Modelo Físico (Script DDL)	Códigos SQL completos de criação de banco de dados e tabelas, com tipos de dados adequados, restrições `NOT NULL`, `UNIQUE`, `FOREIGN KEY` e integridade referencial.	**Atendido**
5. Povoamento Inicial (Script DML)	Inserção de dados fictícios realistas e coerentes para todas as tabelas, permitindo testar a integridade relacional.	**Atendido**
6. Consultas de Teste (Script DQL)	Consultas com junções (`JOIN`), agregações e agrupamentos para validação das regras operacionais da loja.	**Atendido**

2. Descrição do Escopo e Regras de Negócio

2.1 Escopo do Sistema

O sistema foi concebido para suportar uma plataforma e-commerce focada na comercialização de blusas femininas e masculinas. O sistema controla a gestão do catálogo de produtos com variações de grade (tamanho, cor, tecido), controle de estoque em tempo real por SKU, cadastro de clientes com múltiplos endereços, fluxo de checkout, processamento de pagamentos e controle de expedição e entrega.

2.2 Regras de Negocio (RN)

- **RN01 - Clientes:** Todo cliente possui um cadastro individual com CPF e E-mail únicos. Um cliente pode cadastrar múltiplos endereços (entrega e cobrança).
- **RN02 - Catálogo e Categorias:** Os produtos (blusas) pertencem obrigatoriamente a uma Categoria (ex: Blusas de Frio, Regatas, Camisas Sociais, Croppeds).
- **RN03 - Variação e SKU:** Um produto blusa possui variações específicas de Tamanho (P, M, G, GG), Cor e Material. Cada variação possui um SKU (Stock Keeping Unit) único e controle individual de quantidade em estoque.
- **RN04 - Pedidos:** Um pedido é associado a um único cliente e a um único endereço de entrega selecionado. Um pedido pode conter um ou vários itens.
- **RN05 - Preservação de Histórico de Preço:** O item do pedido registra a quantidade comprada e o preço unitário praticado no momento da compra, garantindo que alterações futuras no catálogo não alterem o histórico financeiro do pedido.
- **RN06 - Pagamento e Entrega:** Cada pedido aprovado possui um registro de Pagamento (PIX, Cartão ou Boleto) e um registro de Entrega com código de rastreamento e transportadora.

3. Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento - DER)

3.1 Entidades e Atributos

- **CLIENTE:** `id_cliente` (PK), nome, cpf, email, telefone, data_nascimento
- **ENDERECO:** `id_endereco` (PK), logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep, tipo
- **CATEGORIA:** `id_categoria` (PK), nome, descricao
- **PRODUTO:** `id_produto` (PK), nome, descricao, preco_base
- **VARIACAO_PRODUTO:** `id_variacao` (PK), sku, tamanho, cor, material, preco_adicional, quantidade_estoque
- **PEDIDO:** `id_pedido` (PK), data_pedido, status_pedido, valor_total
- **ITEM_PEDIDO:** `id_item_pedido` (PK), quantidade, preco_unitario, subtotal
- **PAGAMENTO:** `id_pagamento` (PK), forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, valor_pago
- **ENTREGA:** `id_entrega` (PK), codigo_rastreio, transportadora, status_entrega, data_envio, data_entrega_estimada

3.2 Relacionamentos e Cardinalidades

- **CLIENTE (1,N) ---- possui ---- (1,1) ENDERECO:** Um cliente pode ter um ou mais endereços cadastrados; cada endereço pertence obrigatoriamente a um cliente.
- **CLIENTE (1,N) ---- realiza ---- (1,1) PEDIDO:** Um cliente pode realizar vários pedidos; cada pedido pertence a exatamente um cliente.
- **CATEGORIA (1,N) ---- engloba ---- (1,1) PRODUTO:** Uma categoria agrupa vários produtos; cada produto pertence a uma única categoria.
- **PRODUTO (1,N) ---- possui ---- (1,1) VARIACAO_PRODUTO:** Um produto blusa possui uma ou mais variações (tamanhos/cores); cada variação pertence a um produto.
- **PEDIDO (1,N) ---- contem ---- (1,1) ITEM_PEDIDO:** Um pedido contém um ou mais itens; cada item pertence a um único pedido.
- **VARIACAO_PRODUTO (1,N) ---- compoe ---- (1,1) ITEM_PEDIDO:** Uma variação de blusa pode estar em diversos itens de pedidos; cada item refere-se a uma única variação de produto.
- **PEDIDO (1,1) ---- gera ---- (1,1) PAGAMENTO:** Todo pedido concluído possui exatamente um registro de pagamento associado.
- **PEDIDO (1,1) ---- origina ---- (1,1) ENTREGA:** Cada pedido despachado possui exatamente um registro de rastreio e entrega.

4. Modelo Lógico (Esquema Relacional)

O modelo lógico estruturado com suas respetivas Chaves Primárias (**PK**) e Chaves Estrangeiras (**FK**):

- **Cliente** (id_cliente, nome, cpf, email, telefone, data_nascimento)
- **Endereco** (id_endereco, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep, tipo, *id_cliente*[FK])
- **Categoria** (id_categoria, nome, descricao)
- **Produto** (id_produto, nome, descricao, preco_base, *id_categoria*[FK])
- **VariacaoProduto** (id_variacao, sku, tamanho, cor, material, preco_adicional, quantidade_estoque, *id_produto*[FK])
- **Pedido** (id_pedido, data_pedido, status_pedido, valor_total, *id_cliente*[FK], *id_endereco_entrega*[FK])
- **ItemPedido** (id_item_pedido, quantidade, preco_unitario, subtotal, *id_pedido*[FK], *id_variacao*[FK])
- **Pagamento** (id_pagamento, forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, valor_pago, *id_pedido*[FK])
- **Entrega** (id_entrega, codigo_rastreio, transportadora, status_entrega, data_envio, data_entrega_estimada, *id_pedido*[FK])

5. Modelo Fisico (Script DDL - PostgreSQL / ANSI SQL)

Script SQL completo para criação do banco de dados e suas tabelas com todas as restrições de integridade:

```sql
-- Criação do Banco de Dados

CREATE DATABASE db_loja_blusas;

-- Tabela Cliente
CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    data_nascimento DATE
);

-- Tabela Endereco
CREATE TABLE Endereco (
    id_endereco SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL,
    logradouro VARCHAR(150) NOT NULL,
    numero VARCHAR(20) NOT NULL,
    complemento VARCHAR(50),
    bairro VARCHAR(50) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    estado CHAR(2) NOT NULL,
    cep VARCHAR(10) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) DEFAULT 'Entrega',
    CONSTRAINT fk_endereco_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON
DELETE CASCADE
);

-- Tabela Categoria
CREATE TABLE Categoria (
    id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    descricao TEXT
);

-- Tabela Produto (Blusas)
CREATE TABLE Produto (
    id_produto SERIAL PRIMARY KEY,
    id_categoria INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    preco_base DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_produto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria)
);

-- Tabela VariacaoProduto (SKU, Tamanho, Cor, Estoque)
CREATE TABLE VariacaoProduto (
    id_variacao SERIAL PRIMARY KEY,
    id_produto INT NOT NULL,
    sku VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    tamanho VARCHAR(10) NOT NULL,
    cor VARCHAR(30) NOT NULL,
    material VARCHAR(50),
    preco_adicional DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00,
    quantidade_estoque INT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT fk_variacao_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto) ON
DELETE CASCADE
);

-- Tabela Pedido
CREATE TABLE Pedido (
    id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_endereco_entrega INT NOT NULL,
    data_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

5. Modelo Fisico (Script DDL - Continuacao)

```
-- Tabela ItemPedido
CREATE TABLE ItemPedido (
    id_item_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL,
    id_variacao INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    preco_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_item_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido) ON DELETE
CASCADE,
    CONSTRAINT fk_item_variacao FOREIGN KEY (id_variacao) REFERENCES VariacaoProduto(id_variacao)
);

-- Tabela Pagamento
CREATE TABLE Pagamento (
    id_pagamento SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pedido INT UNIQUE NOT NULL,
    forma_pagamento VARCHAR(30) NOT NULL,
    status_pagamento VARCHAR(30) NOT NULL,
    data_pagamento TIMESTAMP,
    valor_pago DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pagamento_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido)
);

-- Tabela Entrega
CREATE TABLE Entrega (
    id_entrega SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pedido INT UNIQUE NOT NULL,
    codigo_rastreio VARCHAR(50),
    transportadora VARCHAR(50),
    status_entrega VARCHAR(30) DEFAULT 'Em Processamento',
    data_envio TIMESTAMP,
    data_entrega_estimada DATE,
    CONSTRAINT fk_entrega_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido)
);
```

6. Povoamento Inicial de Dados (Script DML)

Inserção de massa de dados fictícia para validação das restrições e relacionamentos do sistema:

```
-- Inserindo Categorias
INSERT INTO Categoria (nome, descricao) VALUES
('Blusas de Frio', 'Moletons, tricots, cardigans e casacos leves'),
('Regatas', 'Blusas sem manga para o dia a dia e dias quentes'),
('Camisas Sociais', 'Blusas sociais com botão e gola para trabalho');

-- Inserindo Produtos (Blusas)
INSERT INTO Produto (id_categoria, nome, descricao, preco_base) VALUES
(1, 'Blusa Tricot Gola Alta', 'Blusa de tricot macia e aquecida', 120.00),
(2, 'Regata de Cetim Basic', 'Regata leve com toque acetinado', 59.90),
(3, 'Camisa Social Linho', 'Camisa de linho manga longa botão frontal', 149.90);

-- Inserindo Variações de Produtos (Grade de Estoque)
INSERT INTO VariacaoProduto (id_produto, sku, tamanho, cor, material, preco_adicional,
quantidade_estoque) VALUES
(1, 'TRI-GA-BR-P', 'P', 'Branca', 'Algodão/Lã', 0.00, 15),
(1, 'TRI-GA-BR-M', 'M', 'Branca', 'Algodão/Lã', 0.00, 20),
(1, 'TRI-GA-PR-G', 'G', 'Preta', 'Algodão/Lã', 10.00, 10),
(2, 'REG-CET-AZ-M', 'M', 'Azul', 'Seda/Cetim', 0.00, 30),
(3, 'CAM-LIN-BC-G', 'G', 'Bege', 'Linho', 0.00, 8);
```

6. Povoamento Inicial de Dados (Script DML - Continuacao)

```
-- Inserindo Clientes
INSERT INTO Cliente (nome, cpf, email, telefone, data_nascimento) VALUES
('Ana Silva', '123.456.789-00', 'ana.silva@email.com', '(11) 98765-4321', '1995-04-12'),
('Carlos Eduardo', '987.654.321-11', 'carlos.edu@email.com', '(21) 99887-6655', '1988-11-23');

-- Inserindo Endereços
INSERT INTO Endereco (id_cliente, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep,
tipo) VALUES
(1, 'Rua das Flores', '123', 'Apt 42', 'Jardins', 'São Paulo', 'SP', '01234-567', 'Entrega'),
(2, 'Av. Atlântica', '500', NULL, 'Copacabana', 'Rio de Janeiro', 'RJ', '22070-000', 'Entrega');

-- Inserindo Pedido
INSERT INTO Pedido (id_cliente, id_endereco_entrega, status_pedido, valor_total) VALUES
(1, 1, 'Pago', 179.90);

-- Inserindo Itens do Pedido
INSERT INTO ItemPedido (id_pedido, id_variacao, quantidade, preco_unitario, subtotal) VALUES
(1, 1, 1, 120.00, 120.00), -- 1x Tricot P Branca
(1, 4, 1, 59.90, 59.90);   -- 1x Regata Cetim M Azul

-- Inserindo Pagamento
INSERT INTO Pagamento (id_pedido, forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, valor_pago)
VALUES
(1, 'PIX', 'Aprovado', CURRENT_TIMESTAMP, 179.90);

-- Inserindo Entrega
INSERT INTO Entrega (id_pedido, codigo_rastreio, transportadora, status_entrega, data_envio,
data_entrega_estimada) VALUES
(1, 'BR123456789BR', 'Correios', 'Em Trânsito', CURRENT_TIMESTAMP, '2026-11-10');
```

7. Consultas de Validação e Relatórios (Script DQL)

Query 1: Catálogo de blusas completo com variações e estoque

```
SELECT
    p.nome AS blusa,
    c.nome AS categoria,
    v.tamanho,
    v.cor,
    (p.preco_base + v.preco_adicional) AS preco_final,
    v.quantidade_estoque
FROM Produto p
JOIN Categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
JOIN VariacaoProduto v ON p.id_produto = v.id_produto
ORDER BY c.nome, p.nome, v.tamanho;
```

Query 2: Detalhamento completo de compras de um cliente

```
SELECT
    cl.nome AS cliente,
    ped.id_pedido,
    ped.data_pedido,
    ped.status_pedido,
    prod.nome AS blusa,
    var.tamanho,
    var.cor,
    item.quantidade,
    item.preco_unitario,
    pag.forma_pagamento,
    ent.codigo_rastreio
FROM Cliente cl
JOIN Pedido ped ON cl.id_cliente = ped.id_cliente
JOIN ItemPedido item ON ped.id_pedido = item.id_pedido
JOIN VariacaoProduto var ON item.id_variacao = var.id_variacao
JOIN Produto prod ON var.id_produto = prod.id_produto
LEFT JOIN Pagamento pag ON ped.id_pedido = pag.id_pedido
LEFT JOIN Entrega ent ON ped.id_pedido = ent.id_pedido
WHERE cl.id_cliente = 1;
```